

Вводные для инвестиционного пакета

Материал, который мы собрали и передаём: демографическая база, рынок и каналы, отраслевые бенчмарки, сопоставимые сделки с разбором, публичный ориентир оценки, структура затрат и экономика подписки. Плюс формы под то, что заполняется данными компании, и карта вопросов инвестора.

ЧТО ЗДЕСЬ Цифры, формы, карта ответов	СОБИРАЕТ ПАКЕТ Заказчик	ФИНМОДЕЛЬ Заказчик	ИСТОЧНИКИ Открытые, со ссылками
--	----------------------------	-----------------------	------------------------------------

00 — Как пользоваться

Граница между нашей и вашей частью

 **Наше** — собрано из открытых источников, проверяемо по ссылкам  **Ваше** — форма под данные и решения компании

Документ построен так, чтобы разделы с нашими данными можно было переносить в питч-дек как есть, а формы — заполнять внутри компании и дальше вести в финмодели. Каждая цифра здесь сопровождается источником или пометкой о том, что это расчёт.

Что мы собрали Демографическую базу российского рынка с методом расчёта когорты; объёмы рынка игрушек и умных колонок; ценовые точки; отраслевые бенчмарки повторных покупок, подписки и оттока; сопоставимые сделки, выходы и публичный ориентир оценки категории; структуру затрат в человеко-месяцах по фазам; арифметику подписки; карту вопросов инвестора с указанием, где лежит ответ на каждый.
Что остаётся за компанией Ставки и стоимость привлечения; план продаж и ценовые решения; параметры воронки от когорты до установленной базы; состав команды; размер раунда, оценка и use of funds; сама финансовая модель и питч-дек. Ниже под каждое из этого есть форма с проставленными единицами измерения.

01 — Демография

Сколько в России детей целевого возраста

Ядро аудитории франшизы — 2–6 лет. Считается как сумма годовых когорт рождения.

ГОД РОЖДЕНИЯ	РОДИВШИХСЯ	СТАТУС ДАННЫХ	ВОЗРАСТ В 2026
2014	1 943 000	Подтверждён — постсоветский пик	12 лет
2020	сверить	по данным Росстата	6 лет
2021	сверить	по данным Росстата	5 лет

ГОД РОЖДЕНИЯ	РОДИВШИХСЯ	СТАТУС ДАННЫХ	ВОЗРАСТ В 2026
2022	сверить	по данным Росстата	4 года
2023	сверить	по данным Росстата	3 года
2024	1 222 408	Подтверждён	2 года
2025	~1 080 000	Оценка по I кварталу: 288,8 тыс., на 11,5% ниже год к году	1 год

Росстат прекратил публикацию демографических данных в апреле 2025 года, поэтому подтверждаются только опорные точки. Промежуточные годы отмечены как требующие сверки по официальной статистике.

Оценка когорты

Пять годовых когорт возраста 2–6 лет при значениях в диапазоне 1,22–1,45 млн дают **6,0–7,2 млн детей**, центральная оценка около 6,6 млн. Домохозяйств с ребёнком этого возраста меньше числа детей за счёт семей с двумя и более детьми в диапазоне: ориентировочно **5,5–6,0 млн домохозяйств**.

Направление тренда важнее самой цифры. Рождаемость снижается каждый год с пика 2014 года: 1,94 млн тогда против 1,22 млн в 2024 и порядка 1,08 млн по итогам 2025 года. Когорта будет сокращаться весь горизонт проекта, и сокращающаяся база пользователей стоит в модели явной строкой. Коэффициент рождаемости за тот же период снизился с 1,633 в 2018 году до 1,400 в 2024.

Опорные объёмы

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	ИСТОЧНИК И ПЕРИОД
Рынок игр и игрушек РФ	254,4 млрд ₽	АИДТ, 2025 год; годом ранее 240 млрд ₽
Продано игрушек, штук	1,7 млрд	2025 год, рост 10%
Доля игрушек в индустрии детских товаров	12,1%	АИДТ
Рынок умных колонок РФ	48 млрд ₽	2025 год, рост 10% за год
Ценовая точка устройств	5 000–10 000 ₽	VK Капсула Нео от 5 000 ₽, Яндекс Станция Лайт 2 — 8 799 ₽, Мини 3 — 9 999 ₽
Ориентир подписки	399 ₽/мес	Яндекс Плюс; 3 490 ₽ при годовой оплате

Величины разной природы: рынок игрушек и рынок умных колонок пересекаются лишь частично, и складывать их нельзя. Приводятся как две границы, между которыми находится продукт.

По каналам: маркетплейсы стали основной цифровой витриной детских товаров, при этом за игрушками родители чаще приходят в офлайн, а повседневные товары заказывают онлайн. Отраслевые обзоры описывают сложившуюся практику как гибридную модель, где маркетплейс даёт объём, а прибыль формируется через собственные каналы и прямую работу с розницей. Разбивку долей между площадками в открытых источниках найти не удалось.

Отраслевые значения для параметров модели

Это диапазоны, наблюдаемые у действующих игроков. В модели они служат опорой для собственных допущений.

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	ОТКУДА
Повторных покупок контента на устройство в год	3–5, 7	Расчёт по отчётности Tonies даёт ~5,7; Yoto заявляет «более 3»
Доля выручки от контента	71%	Tonies, 2025: колонки 26%, фигурки 71%, цифра 3,5%
Валовая маржа категории AI-игрушек	50–65%	Массовый сегмент 300–400 юаней; средний 70–85%, премиальный свыше 90%
Скорректированная EBITDA лидера категории	8, 6%	Tonies, 2025, при выручке €630,3 млн
Роялти правообладателям	11, 0%	Tonies, €69,4 млн от выручки экосистемы
Месячный отток детских подписок	7, 4%	Отраслевая медиана; причины: потерял интерес 36%, перерос 24%
Возвраты потребительской электроники	3–15%	Обработка возврата \$30–65 за единицу
Себестоимость минуты диалога, РФ	2, 25–5, 62 ₺	Расчёт по тарифам SaluteSpeech и GigaChat

Подробный разбор каждого показателя и его происхождение — в проектном документе, разделы 06 и 13.

Достигнутые объёмы сопоставимых продуктов

ПРОДУКТ	УСТРОЙСТВ	СРОК И РЫНОК
Toniebox	11, 8 млн	Накопленным итогом за ~10 лет, глобально
Yoto	1 млн+	Активных устройств, глобально
Fuzozo (Robopoet)	~300 тыс.	Китай, примерно за два года с запуска
BubblePal (Haivivi)	250 тыс.	Первый год, Китай, по 389 юаней — около 100 млн юаней выручки
FoloToy	20 тыс. +	I квартал 2025, Китай

Полезно как проверка масштаба: сколько устройств реально продают продукты этой категории и за какой срок.

04 – Сопоставимые сделки

Кто и сколько поднимал в категории

КОМПАНИЯ	РАУНД	ДАТА	ИНВЕСТОРЫ	СОСТОЯНИЕ НА МОМЕНТ РАУНДА
Haivivi	200 млн ₺ (~\$28 млн), A	Август 2025	CICC Capital, Sequoia China, Huashan Capital, Joy Capital, China Bohai Bank International, Brizan Ventures	BubblePal: 250 тыс. устройств за первый год. Позднее в капитал вошла Ant Group
Robopoet	100 млн ₺, pre-A	Июль 2026	Tuya Smart, Sequoia China, GSR Ventures	Fuzozo: ~300 тыс. устройств, первое место в категории AI-игрушек на Tmall

КОМПАНИЯ	РАУНД	ДАТА	ИНВЕСТОРЫ	СОСТОЯНИЕ НА МОМЕНТ РАУНДА
Bondu (The AI Toy Company)	\$5,3 млн, сид	Октябрь 2025	Makers Fund (лид), Samsung Ventures, Boost VC, Founders Inc	Предзаказ, продукт на рынок ещё не вышел
Yoto	\$59,4 млн суммарно	9 раундов, посл. окт. 2024	Последний — заём \$15 млн от HSBC Life	Выручка 2024 — £94,8 млн, рост 86%
Storypod	\$4 млн	—	—	Диапазон выручки \$10–25 млн
Anki	~\$260 млн суммарно	до 2019	—	Закрылась в апреле 2019 при миллионах проданных устройств

Оценки компаний в этих раундах публично не раскрывались.
 Для сопоставления полезен и обратный пример: Anki привлекла больше всех в списке и закрылась. Разница с остальными — отсутствие повторяющегося платежа, что разобрано в проектном документе, раздел 04.

Во сколько рынок оценивает лидера категории

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЗНАЧЕНИЕ	КОММЕНТАРИЙ
Капитализация	€1,36 млрд	21 августа 2026; акция €11,74 при диапазоне за год €5,73–13,42
Мультипликатор к выручке	1,8×	Май 2026
Мультипликатор к EBITDA	19,7×	Май 2026
Прогноз выручки 2026	> €760 млн	Подтверждённый гайденс, рост 20%+; I квартал 2026 — €126 млн, +35% год к году
Оценка при выходе на биржу	€870 млн	Ноябрь 2021, слияние Voxel с 468 SPAC I SE, привлечено €400 млн

tonies SE, Франкфуртская биржа, тикер TNIE — единственная публичная компания категории. По ней читается мультипликатор, который рынок платит за эту бизнес-модель.
 Рынок оценивает эту модель по логике производителя техники: 1,8× к выручке при 19,7× к EBITDA. Цифра понадобится, когда разговор дойдёт до оценки.

Чем истории в категории заканчивались

КОМПАНИЯ	ЧТО ПРОИЗОШЛО	СУММА	ДАТА
Moonbug (CoComelon, Blippi)	Куплена Candle Media, за которой стоит Blackstone	~\$3 млрд	Ноябрь 2021
Boxine → tonies SE	Слияние со SPAC и выход на Франкфуртскую биржу	€870 млн, оценка	Ноябрь 2021
PullString (панее ToyTalk)	Куплена Apple; делала голос для Hello Barbie. До сделки привлекла \$44 млн	~\$30 млн + \$10 млн earnout	Февраль 2019
Anki	Патенты, торговые марки и данные перешли Digital Dream Labs	не раскрыта	2019
Embodied (Moxie)	Прекратила работу после выхода ведущего инвестора из раунда. Серверы выключены 30 января 2025, устройства по \$799 замолчали, возвраты не проводились	—	Ноябрь 2024
Haivivi	Ant Group вошла в капитал после раунда A	не раскрыта	—
Robopoet	Tuya Smart вошла в pre-A как стратегический инвестор	в составе 100 млн ¥	Июль 2026

Инвестор спросит про выход. Здесь собрано, кто покупал в детском IP, детских устройствах и разговорных технологиях.

Что читается по этим сделкам

- **Выход открывается с трёх сторон.** IP-консолидатор (Candle Media за Moonbug), стратег из платформенного слоя (Apple за PullString, Ant за Haivivi, Tuya за Robopoet) и публичный рынок (tonies). Владельцу IP доступны все три.
- **Мультипликатор достаётся тем, у кого сверху лежит персонаж.** PullString привлекла \$44 млн и ушла примерно за \$30 млн: разговорный движок сам по себе оценивается как команда и патенты. Крупные суммы в списке — у компаний с IP и повторяющейся выручкой.
- **Поставщик платформы вкладывается в собственный спрос.** Tuya вошла в Robopoet, Ant — в Haivivi. Для компании с сетью лицензиатов это же и канал: стратегу интересна установленная база на его стеке.
- **Размер раунда зависит от географии.** Haivivi — 200 млн ¥ (~\$28 млн) при 250 тыс. проданных устройств; Bondu — \$5,3 млн до выхода на рынок; Curio — \$1,6 млн при команде из четырёх человек. Ориентир стоит брать из той географии, где поднимается раунд.
- **Персона продаётся вместе с игрушкой.** Curio привлекла Граймс и голосом, и инвестором; около 100 млн ¥ выручки Haivivi за первый год собраны на персонажах, подвешенных к плюшевой игрушке. У Animaccord этот элемент уже есть и работает на нескольких рынках.
- **Устройство, живущее только в облаке, выключается вместе с ним.** Moxie — самый цитируемый случай категории: \$799 за устройство, серверы погашены, возвратов не было. Вопрос про офлайн прозвучит почти наверняка.

Три строки и что каждая покупает

Оценки в человеко-месяцах. Перевод в деньги — по ставкам компании.

Что называется ядром

Строки ниже относятся к ядру — тому, что остаётся неизменным при смене модели, поставщика синтеза речи, устройства и рынка. Постоянным обязано остаться одно: персонаж узнаётся как он сам, держится в пределах канона, помнит ребёнка, звучит своим голосом и не говорит запрещённого.

В состав входят шесть компонентов: рантайм диалога, конструктор канона для редакторов, голосовой пайплайн вместе с тембром, сервис памяти, приёмочный набор с порталом сертификации лицензиатов и фабрика контента. Облако, модели, платежи и само устройство лежат за пределами ядра и переделываются под каждый рынок — это последняя строка таблицы. Подробный состав — в проектном документе, раздел 12.

СТРОКА	ОБЪЁМ	ЧТО ПОКУПАЕТ
CAPEX ядра, фаза 1 0–6 мес	42 чел-мес	Character Runtime, канон, голос, память. Роутинг и кэш удерживают себестоимость минуты; гардрейлы закрывают требования безопасности
CAPEX ядра, фаза 2 6–12 мес	42 чел-мес	Конструктор канона, приёмка, портал, фабрика контента. Снижает OPEX и открывает масштабирование через лицензиатов без роста CAPEX
CAPEX ядра, фаза 3 12–18 мес	30 чел-мес	Переносимость. Для лицензионных векторов достаточно подготовить канон и приёмочный набор, полный перенос стека нужен там, где разворачивается своя вертикаль
COGS на устройство	≤ 304 ₽/мес	Инференс, синтез, облако, модерация на активное устройство при гибридной архитектуре
OPEX сопровождения	3–5 чел постоянно	Приёмка новых SKU, обновление моделей, поддержка лицензиатов, ведение канона. Растёт с числом рыночных векторов
Непереносимый слой на новый рынок	12–20 чел-мес	Облако, модели, платежи, комплаенс, каналы. Повторяется для каждого рынка, где разворачивается вертикаль

Где подписка начинает приносить

Арифметика на двух наших цифрах: потолок себестоимости из раздела 05 против ценовых точек из раздела 02.

ЦЕНА ПОДПИСКИ	ВКЛАД, ₽/МЕС	ДОЛЯ ЦЕНЫ	КОММЕНТАРИЙ
199 ₽	–105	–	Работает при себестоимости примерно вдвое ниже потолка
299 ₽	–5	–	Безубыточность проходит около 304 ₽
399 ₽	95	24%	На этой отметке стоит Яндекс Плюс
499 ₽	195	39%	Верх диапазона детских подписок

Потолок себестоимости — 304 Р на активное устройство в месяц при гибридной архитектуре. Вклад считается до маркетинга, поддержки и роялти.

Подставьте сюда свою цену и свою долю активных устройств — получится строка выручки для финмодели. Маржа на самом устройстве считается отдельно: у tonies колонки дают 26% выручки, контент — 71%.

Четыре рычага, которые двигают себестоимость вниз

Доля предзаписанного контента. Гибридная архитектура рассчитана на то, что 80–90% времени закрывают готовые реплики, а живая генерация остаётся на остальное. Этот процент — главный множитель во всей строке.

Попадание в кэш. Дети повторяют вопросы, и повторяющиеся ответы обслуживаются без нового обращения к модели.

Локальное распознавание. Ключевое слово и частые команды снимаются на устройстве, в облако уходит то, что действительно требует модели.

Цены поставщиков. Строка пересчитывается по тарифам SaluteSpeech и GigaChat; при их изменении меняется и потолок.

07 — Формы

Что заполняется данными компании

Единицы измерения проставлены, источники наших опорных значений указаны рядом. Заполненное отсюда переносится в финмодель.

Воронка от когорты до установленной базы

СТУПЕНЬ	ЗНАЧЕНИЕ	НАШ ОРИЕНТИР	ОСНОВАНИЕ
Домохозяйств с ребёнком 2–6 лет	5, 5–6, 0 млн	наше	Расчёт по когортам, раздел 01
Из них доступны по доходу и каналу	%	—	Решение компании
Осведомлены о продукте за период	%	—	План маркетинга
Конверсия в покупку	%	—	Ценовое решение и канал
Установленная база к концу года 1 / 2 / 3	штук	250 тыс. за первый год	BubblePal в Китае, для проверки масштаба
Доля активных от проданных	%	60%	Допущение модели на лицензиата

Смысл формы в том, чтобы у инвестора был виден путь от демографии до устройств, а каждое сужение имело названную причину.

Use of funds

СТАТЬЯ	СУММА	ЧТО СНИМАЕТ
Разработка ядра, фазы 1–3	₽	114 чел-мес по ставкам компании
Сбор корпуса детской речи	₽	Требование к русскому ключевому слову: от 20 тыс. пригодных записей — 500+ дикторов, не менее 100 из них дети, с дистанций 1 и 3 метра, по 30 повторов на диктора. При 30 повторах 500 дикторов дают 15 тыс. записей, поэтому на 20 тыс. пригодных закладывается порядка 700 человек или больше повторов, плюс запас на брак. Статья разовая на слово и язык; обучение занимает 2–3 недели после сдачи корпуса. Один сбор закрывает три задачи — ключевое слово, проверку гипотезы о распознавании речи детей 3–5 лет и обучение локального распознавателя, — и остаётся активом компании
Оснастка и первая партия	₽	<i>Зависит от выбора ODM и тиража</i>
Производство контента	₽	Ориентир глубины каталога — 100 часов аудио
Сертификация и юридическое сопровождение	₽	152-ФЗ на первой фазе; COPPA, EU TSR и kidSAFE при выходе наружу
Маркетинг и привлечение	₽	<i>План компании</i>
Команда сопровождения	₽	3–5 человек постоянно, растёт с числом векторов

Три строки затрат из раздела 05 переводятся в деньги по ставкам компании и дополняются тем, чего в разработке нет.

Реестр рисков

РИСК	ЧЕМ СНИМАЕТСЯ	ВЕРОЯТНОСТЬ	ВЛИЯНИЕ
Ребёнок теряет интерес после первых недель	Ритуальные сценарии вместо разговора ради разговора; ориентир D30/D1 $\geq 45\%$ на домашнем тесте	—	—
Себестоимость диалога выше плана	Гибридная архитектура с квотой; предзаписанный контент несёт 80–90% времени	—	—
Инцидент безопасности контента	Многослойная модерация, детектор выпадения из образа, откат на утверждённые реплики, корпус красных команд от 5 000 часов	—	—
Отказ облака выводит устройства из строя	Обязательный офлайн-режим: полный сценарий воспроизводится без сети	—	—
Претензии по данным ребёнка	Архитектура под исключение COPPA об аудио и требования 152-ФЗ; политика хранения и отзыв согласия в продукте	—	—
Сокращение когорты	Рождаемость снижается ежегодно с 2014 года; закладывается в модель явно	—	—
Ребёнок перерастает IP до окупаемости устройства	Форматы внутри вселенной, обучающие сценарии, взрослеющая линейка, привязка каталога к аккаунту семьи	—	—
Лицензиат отказывается от приёмки на своём стеке	Приёмка входит в условия лицензии; проверяется гипотезой H12	—	—

Риски и их снятие взяты из проектного документа. Вероятность и влияние проставляются компанией, поскольку зависят от выбранного плана.

08 — Карта ответов

Вопросы инвестора и где лежит ответ

Список для сверки перед встречей. Затенённые строки — те, где ответ рождается внутри компании.

ВОПРОС	ГДЕ ОТВЕТ
Сколько в России детей нужного возраста и куда идёт когорта	Вводные, раздел 01
Какой объём рынка и через какие каналы он продаётся	Вводные, раздел 02
Сколько раз в год покупают контент и сколько он весит в выручке	Вводные, раздел 03
Какой отток у детских подписок и почему уходят	Вводные, раздел 03
Сколько устройств в категории реально продают и за какой срок	Вводные, раздел 03
Кто ещё поднимал деньги в категории и сколько	Вводные, раздел 04
Как отсюда выходят и кто покупает такие компании	Вводные, раздел 04
Во сколько рынок оценивает публичного лидера	Вводные, раздел 04
Сколько стоит минута диалога и с какой цены подписка приносит	Вводные, разделы 03 и 06

ВОПРОС	ГДЕ ОТВЕТ
Из чего состоит разработка и сколько стоит второй рынок	Вводные, раздел 05
Что мешает повторить это за полгода	Проектный документ: слой персонажа и механизм лицензии
Что даёт отдельное устройство рядом с телефоном	Проектный документ
Что происходит с игрушкой, если облако недоступно	Проектный документ: офлайн-режим
Как вы обращаетесь с голосом ребёнка	Проектный документ: 152-ФЗ, COPPA, EU TSR
Зачем вам лицензиаты и как вы держите у них качество	Проектный документ: три вектора и приёмочный набор
Сколько нужно денег и на что они уйдут	<i>Форма use of funds, раздел 07</i>
Какой план продаж и почём привлечение	<i>Форма воронки, раздел 07</i>
Кто в команде и кого ещё нанимаете	<i>Решение компании</i>
Какая оценка, размер раунда и структура сделки	<i>Решение компании</i>

Пятнадцать вопросов из девятнадцати закрываются материалом, который уже собран. Оставшиеся четыре — точки, где нужны решения компании.

09 — Границы

Чего в этих вводных нет

Перечислено явно, чтобы при сборке пакета эти места не оказались пропущенными.

- **Точной численности когорт по годам.** Росстат прекратил публикацию демографических данных в апреле 2025 года. Подтверждены 2024 год и первый квартал 2025; промежуточные годы требуют сверки по официальной статистике.
- **Долей маркетплейсов между площадками** для детской электроники — в открытых источниках найти не удалось.
- **Оценок компаний в сопоставимых сделках** — публично не раскрывались, приведены только размеры раундов и составы инвесторов.
- **Себестоимости устройств конкурентов** — публичные ориентиры существуют только по разборам Echo Dot и Google Home.
- **Данных об удержании по конкретным продуктам** — их не публикует никто в категории, включая Tonies.
- **Коммерческих условий платформенных поставщиков** — цен на модули, лицензий на SDK, минимальных партий не раскрывают ни TuYa, ни Inworld.
- **Полевых данных.** Замеры на прототипе относятся к первой фазе работ и на момент подготовки не проводились. Задержка ответа и качество распознавания появятся, когда будет собран слой персонажа.
- **Условий сделок при выходах.** Суммы по Anki и Haivivi не раскрывались, по PullString известны из сообщений прессы без подтверждения Apple.
- **Юридической проработки** прав на голос за пределами России, формы лицензионного договора на слой персонажа и режима биометрических данных.

10 — Источники

Ссылки

1. [Росстат, раздел «Демография»](#)

2. [Статистика рождаемости в России, разбор с данными за 2024–2025](#)
3. [Рождаемость по годам и суммарный коэффициент](#)
4. [Детский ритейл 2025: состояние рынка и каналы](#)
5. [Продажи детских игрушек в России за 2025 год](#)
6. [Рынок умных колонок России — TAdviser](#)
7. [Отчётность tonies SE за 2025 финансовый год](#)
8. [Тарифы SaluteSpeech](#)
9. [Тарифы GigaChat API](#)
10. [Раунд A Naivivi и показатели BubblePal](#)
11. [Инвестиция Tuva в Robopoet и показатели Fuzozo](#)
12. [Сид-раунд Bondu](#)
13. [Разбор закрытия Anki](#)
14. [Капитализация и котировка tonies SE](#)
15. [Мультипликаторы tonies SE к выручке и EBITDA](#)
16. [Слияние Voxine с 468 SPAC I SE и выход на биржу](#)
17. [Apple покупает PullString \(ранее ToyTalk\)](#)
18. [Сумма сделки Apple и PullString](#)
19. [Покупка Moonbug компанией Candle Media](#)
20. [Закрытие Embodied и отключение Moxie](#)
21. [Активы Anki у Digital Dream Labs](#)
22. [Curio, раунд и участие Граймс](#)

Вводные к проектному документу «Лицензируемый слой персонажа». Август 2026. Разделы 01–06, 08 и 10 содержат собранные нами данные; раздел 07 — формы под данные и решения компании; раздел 09 перечисляет незакрытое.